

종합감사
공개용

부산대학교병원 방사선종양팀 · 핵의학팀 감사결과 보고서



2023. 2.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실



차 례

I. 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사실시 과정	4
4. 감사결과 처리	4
II. 감사대상 현황	5
1. 방사선종양팀	5
2. 핵의학팀	11
III. 감사 결과	17
IV. 처분요구와 통보사항	20
1. 처분요구사항 일람표	20
2. 처분요구상세	20
가. 특수의료장비 점검기록 미흡	21
나. 위임전결규정 미준수	24
다. 복무관리 부적정	27
라. 고위험장비 점검기록 미흡	30
마. 방사선량률 및 오염도 측정 기록 미흡	34
바. 위임전결규정 미준수	37
사. 소관 규정 관리 및 방사선안전관리위원회 운영 미흡	40

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 부산대학교병원 방사선종양팀, 부산대학교병원 핵의학팀(이하 ‘방사선종양팀’, ‘핵의학팀’이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2023년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 방사선종양팀, 핵의학팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 방사선종양팀, 핵의학팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는 데에 감사의 중점을 두었다. 하여 방사선종양팀, 핵의학팀에서 제출한 감사자료¹⁾를 토대로 주요 업무 수행 관련 법령·병원 규정·병원 정책 등의 준수 여부, 의료장비 적정 관리 여부, 방사선 작업종사자의 면허 자격 관리 적정 여부, 종전 종합감사 지적사항에 대한 이행 여부 외 복무관리 실태 및 부서 예산 집행내역 등과 같은 부서 운영의 적정성 등을 점검하였다.

감사 범위는 방사선종양팀, 핵의학팀에서 2020. 1. 1.부터 2022.12.31.까지 수행한 업무에 한하여 검토하였다.

1) 방사선종양학과-3037(2022.12.30.) ‘2023년 방사선종양팀 감사자료 제출’

2) 핵의학과-2765(2022.12.29.) ‘핵의학팀 종합감사 자료 제출’

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사 자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2022.12.21. ~ 2023. 1. 6.)를 거쳐 2023. 1. 9.부터 2023. 1.20.까지 10일간 감사인원 8명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

분야별 주요 쟁점을 확인하기 위해 두 부서의 진료 및 기타 관리 업무 관련 법, 규정, 정책, 지침 등의 서류 및 전자문서를 제공받아 검토했고, 부서 운영의 적정성을 확인하기 위해 경비정산 내역 및 자산운용 현황을 점검했으며, 복무관리 실태를 점검하기 위해 부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 'PHIS'에서 출장·휴가·외부강의 신고 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과, 개선사항 및 시정·관리가 요구되는 사항 등에 관련하여 방사선 종양팀, 핵의학팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 방사선종양팀장, 핵의학팀장 등이 참석한 가운데 2023. 1.20.(금) 감사마감 회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2023. 2.17.(금) 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황

1. 방사선종양팀

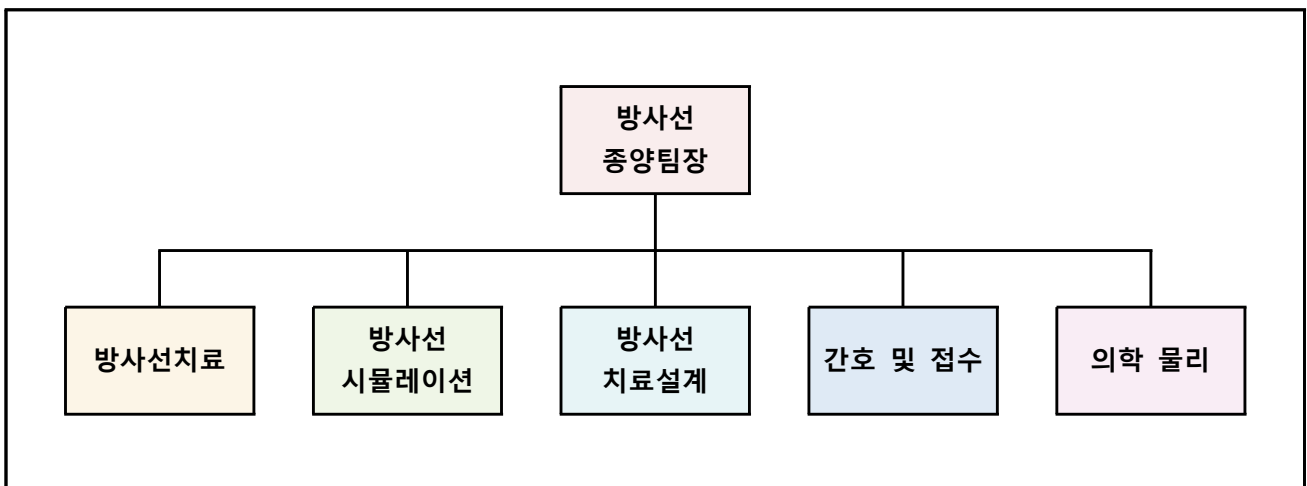
가. 부서운영분야

(1) 조직·인원 현황

부산대학교병원 방사선종양팀은 종양 환자의 방사선 치료를 주 업무로 수행하고 있으며, 또한 방사선 치료기 및 의료장비의 정도관리, 방사성동위원소 구매 및 폐기물 관리 등 방사선 안전관리를 위한 전반적인 업무도 함께 담당하는 부서로, 「직제규정」 제9조의⑤항에 따라 진료부문 아래에 설치되어 있다.

조직 구성원은 팀장 1명, 팀원 28명 등 총 29명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1], 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 방사선종양팀 조직도



[표 1] 방사선종양팀 인력 현황

(기준일: 각 연도별 12.31.)

연도	구분	2급	3급	4급	5급	6급	소계	계약직	총계
2020	간호직		2	1	1		4		4
	보건직			4	11	4	19	1	20
	행정직								-
	간호조무직			1	1	2	4		4
2021	간호직		2	1	1		4		4
	보건직			4	12	3	19	1	20
	행정직								-
	간호조무직		1	2	1		4	1	5
2022	간호직		2	1	1		4		4
	보건직		1	3	12	3	19	1	20
	행정직								-
	간호조무직		1	2	1		4	1	5

(2) 부서예산 현황

최근 3년간 방사선종양팀의 예산 배정 및 집행내역은 [표 2]와 같다.

[표 2] 방사선종양팀 예산집행 현황

(단위: 원, %)

연도	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
2020	399,429,000	14,052,600	385,376,400	3.5	
2021	323,248,000	3,055,100	320,192,900	0.9	
2022	367,996,000	44,437,200	323,558,800	12	

※ 예산 집행률이 70% 이하 사유

- 예산 책정 시 수선용품 및 의료장비 비용 등 예상치 못한 고장을 대비해 예산을 책정하여 팀 예산이 과다 책정되는 경향이 있음.
- 차기 연도부터 의료장비용역비 계정을 장비수리 실무부서인 의공학과에서 집행하도록 하여 예산 집행률을 개선할 예정임.

나. 주요업무 분야 및 현황

(1) 주요업무 내용

방사선종양팀의 주요업무는 [표 3]과 같다.

[표 3] 방사선종양팀 주요업무

- 1) 방사선종양치료환자 시뮬레이션
- 2) 방사선종양치료환자 치료설계
- 3) 선형가속기 방사선선량계측
- 4) 2차원 방사선 치료
- 5) 3차원 입체조형 방사선 치료
- 6) 세기조절(IMRT) 방사선 치료
- 7) 영상유도(IGRT) 방사선 치료
- 8) 토모테라피를 이용한 방사선 치료
- 9) 정위적체부방사선 수술 및 치료(SBRT)
- 10) Micro-selectron HDR을 이용한 근접방사선치료
- 11) 의료기기 정도관리
- 12) 방사성동위원소 구매 및 폐기물 관리

(2) 주요사업 추진실적

최근 3년간 방사선종양팀의 주요사업 추진실적은 [표 4]와 같다.

[표 4] 방사선종양팀 주요사업 추진실적

연도	건명 및 사업내용	세부내역	사업성과
2020	방사선 치료 활성화	-	◦ 진료 수익 전년 대비 19% 증가
	환자 대기시간 관리 및 개선	◦ 각 치료별 수행 시간 산출 ◦ 해당 산출내역 진료 스케줄에 적용	◦ 진료 및 치료 효율성 증대 ◦ 내원객 대기시간 및 대기시간 관련 민원 감소 ◦ 환자 만족도 향상
	한국원자력기술원 정기검사 수행 및 합격	◦ 한국원자력기술원 정기검사 수행	◦ 방사선 안전관리 강화 ◦ 지적·권고사항 조속 대응하여 행정처분 방지
2021	전 처치 안내 프로그램을 통한 예약부도율 관리	◦ 전 처치 필요한 환자에게 유선으로 안내사항 전달 ◦ 치료 전 영상 촬영 통해 전 처치 상태 확인	◦ 예약부도율 7%로 감소 ◦ 치료 지연 케이스 감소 ◦ 진료 업무 효율성 증대 ◦ 환자 만족도 향상
	치료용 보조기구(고정기구) 자체 제작	◦ 치료 장비 및 고정기구 자체제작	◦ 자체제작 부품 소요 경비 기존 대비 98% 절감
	한국원자력기술원 정기검사 수행 및 합격	◦ 한국원자력기술원 정기검사 수행	◦ 방사선 안전관리 강화 ◦ 지적·권고사항 조속 대응하여 행정처분 방지
2022	방사선 치료 활성화	-	◦ 정밀치료 건수 전년 대비 19% 증가 ◦ 진료 수익 전년 대비 15% 증가
	한국원자력기술원 정기검사 수행 및 합격	◦ 한국원자력기술원 정기검사 수행	◦ 방사선 안전관리 강화 ◦ 지적·권고사항 조속 대응하여 행정처분 방지

(3) 보유 고위험 장비 및 치료수의 현황

현재 방사선종양학과 보유 고위험 장비 현황은 [표 5]와 같다.

[표 5] 방사선종양학과 보유 고위험 장비 현황

순번	기계	모델명	보유 장비 수	제조사	도입연도
1	선형가속기01	Versa HD	1	ELEKTA	2016
2	선형가속기01	Versa HD	1	Versa HD	2016
3	선형가속기01	Clinac iX	1	Varian	2010
4	선형가속기01	tomotherapy-Edge	1	tomotherapy	2012
5	근접치료기	microselecricion V3	1	Nucletron	2012

최근 3년간 방사선종양학과 치료수의 현황은 [표 6]과 같다.

[표 6] 방사선종양학과 치료수의 현황

(단위: 명, 회, 원)

연도	신환자 수 (전년 대비)	치료 시행 횟수 (전년 대비)	총 치료 수익 (전년 대비)	비고
2020	1,309(△)	69,184(△)	10,004,649,413(△)	
2021	1,201(▽)	74,303(△)	11,792,738,986(△)	
2022	1,311(△)	90,035(△)	13,822,156,792(△)	

*통계는 2)방사선종양학과 보유 고위험 장비를 모두 통합하여 산출함

2) [표 5] 방사선종양학과 보유 고위험 장비 현황 참조

다. 부서 운영경비 사용 현황

최근 3년간 방사선종양팀의 부서 운영경비 사용 현황은 [표 7]과 같다.

[표 7] 방사선종양팀 부서 운영경비 사용 현황

(단위: 천 원, %)

연도 내역	2020			2021			2022		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서 운영경비	3,000	3,000	100	4,405	4,405	100	4,575	4,575	100

2. 핵의학팀

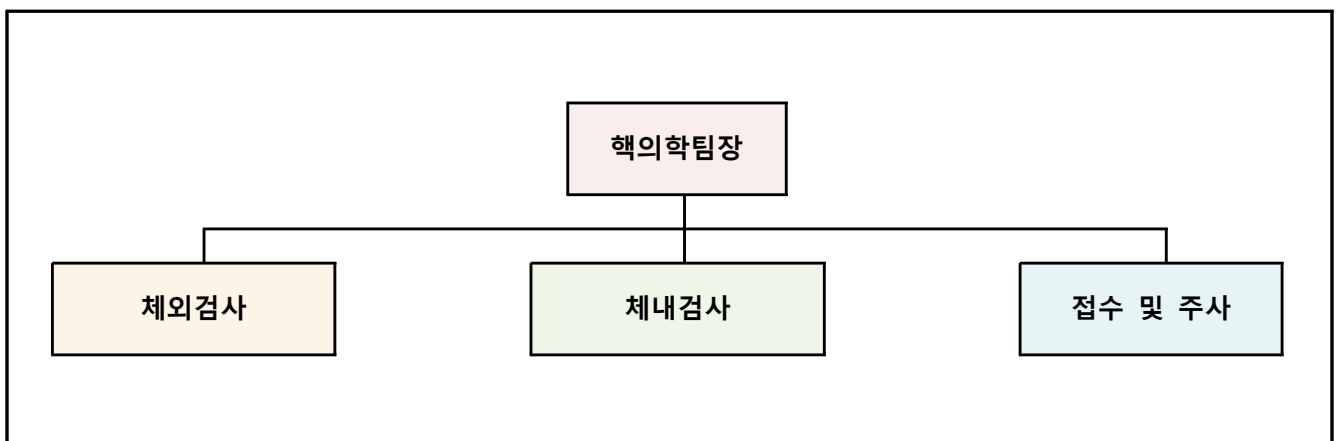
가. 부서운영분야

(1) 조직·인원 현황

부산대학교병원 핵의학팀은 동위원소 체내·외검사 시행, 검사 및 의료장비 정도관리, 방사성동위원소 및 의약품 관리 등 방사선 안전관리를 위한 전반적인 업무를 담당하고 있으며, 또한 방사선작업종사자 및 수시출입자의 관리 감독 등의 업무도 함께 수행하는 부서로, 「직제규정」 제9조의⑤항에 따라 진료부문 아래에 설치되어 있다.

조직 구성원은 팀장 1명, 팀원 15명 등 총 16명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 2], 인력 현황은 [표 8]과 같다.

[그림 2] 핵의학팀 조직도



[표 8] 핵의학팀 인력 현황

(기준일: 각 연도별 12.31.)

연도	구분	2급	3급	4급	5급	6급	소계	계약직	총계
2020	간호직		1				1		1
	보건직		3	2	7	2	14	3	17
	행정직		1				1		1
	간호조무직				1		1		1
2021	간호직			1			1		1
	보건직		2	2	7	2	13	1	14
	행정직		1				1		1
	간호조무직				1		1		1
2022	간호직			1			1		1
	보건직		2	3	6	2	13		13
	행정직		1				1		1
	간호조무직				1		1		1

(2) 부서예산 현황

최근 3년간 핵의학팀의 예산 배정 및 집행내역은 [표 9]와 같다.

[표 9] 핵의학팀 예산집행 현황

(단위: 천 원, %)

연도	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
2020	3,061,100,000	1,667,271,801	1,393,828,199	54	
2021	2,733,700,000	1,573,470,986	1,160,229,014	58	
2022	1,727,096,000	1,820,605,848	-93,509,848	105	

※ 예산 집행률 70% 이하 및 초과 사유

- 2020년, 2021년은 코로나19 발생에 따른 검사(치료) 건수 감소, PET-CT 공동 운영 배분금 지출 감소로 인해 예산액이 70% 이하로 집행됨.
- 2022년의 경우, 코로나19 상황을 고려하여 2022년 동위원소 재료 계정을 감액하였으나, FDG 주사액 금액이 증가(2020년, 2021년 99,000원 → 2022년 223,800원)함에 따라 집행액이 예산액을 초과함.

나. 주요업무 분야 및 현황

(1) 주요업무 내용

핵의학팀의 주요업무는 [표 10]과 같다.

[표 10] 핵의학팀 주요업무

- 1) 체·내외검사 수행
- 2) 골밀도검사(BMD) 수행
- 3) 방사성동위원소 및 방사성 발생장치 허가 및 신고 사용 관리
- 4) 의료기기 정도관리
- 5) 방사선동위원소 시약 제조
- 6) 방사성동위원소 폐기물 관리
- 7) 방사선관리구역 오염측정 및 기록 관리
- 8) 방사선 관리구역 및 방사선 작업종사자(수시출입자) 면허 및 안전 관리
- 9) 방사선 안전관리 위원회 개최
- 10) 방사선 안전관리 실적 정기검사 수행(원자력안전법 근거)
- 11) 인허가 관련문서(안전관리규정, 방사선안전보고서) 관리

(2) 주요사업 추진실적

최근 3년간 핵의학팀의 주요 사업 추진실적은 [표 11]과 같다.

[표 11] 핵의학팀 주요사업 추진실적

(단위: 천 원, %)

연도	건명 및 사업내용	예산액	집행액	집행률(%)	사업성과
2020	방사선작업종사자 등 신규·정기교육	5,000	3,465	69	교육 수료
	외부정도관리 등	1,000	718	72	
	2019년 방사선작업종사자 피폭 및 건강진단기록	물류관리팀 (예산배정)	2,410	-	매3년 정기검사
	진단용방사선발생장치 PET-CT 정기검사				
	방사성동위원소등 허가사용자 정기검사	33,600	27,150	81	1년 유예 (코로나19)
	핵의학과 방사성동위원소 관련 시설 용역(업무대행) 등				
2021	방사선작업종사자 등 신규·정기교육	5,000	3,485	70	교육 수료
	외부정도관리 등	1,000	718	72	
	2020년 방사선작업종사자 피폭 및 건강진단기록	물류관리팀 (예산배정)	1,395	-	
	방사선안전관리(계측) 장비 교정 용역 등	33,600	14,500	43	
	방사성동위원소등 허가사용자 정기검사	물류관리팀 (예산배정)	37,981	-	합격 통보
	핵의학과 방사성동위원소 관련 시설 용역(업무대행) 등				
2022	방사선작업종사자 등 신규·정기교육	3,500	3,420	98	교육 수료
	외부정도관리 등	1,000	718	72	
	진단용방사선발생장치 PET-CT, 골밀도측정기 정기검사	물류관리팀 (예산배정)	2,089	-	매3년 정기검사
	2021년 방사선작업종사자 피폭 및 건강진단기록				
	방사성동위원소등 허가사용자 정기검사	33,596	28,459	85	연제 통보
	핵의학과 방사성동위원소 관련 시설 용역(업무대행) 등				

(3) 보유 고위험 장비 및 치료수익 현황

현재 핵의학과 보유 고위험 장비 현황은 [표 12]와 같다.

[표 12] 핵의학과 보유 고위험 장비 현황

순번	기계	모델명	보유 장비 수	제조사	도입 연도	비고
1	PET/CT	Biograph 40	1	SIEMENS	2009	
2	PET/CT	TF 64 S/N 7203	1	PHILIPS	2010	HDX 공동운영장비 (고장: 2020. 5. 4~)
3	PET/CT	TF 64 S/N 7204	1	PHILIPS	2010	HDX 공동운영장비
4	SPECT	INFINIA S/N 18370	1	GE	2012	
5	SPECT	INFINIA S/N 18374	1	GE	2012	
6	SPECT	Symbia EvoExcel	1	SIEMENS	2015	
7	골밀도측정기	Prodigy Advance S/N 304070GA	1	GE	2013	
8	골밀도측정기	Prodigy Advance S/N 351527GA	1	GE	2013	임상연구용 활용
9	QCT 프로그램	QCT PRO	1	Mindways	2015	PET/CT 장비 활용

최근 3년간 핵의학과 치료수익 현황은 [표 13]과 같다.

[표 13] 핵의학과 치료수익 현황

(단위: 명, 회, 원)

연도	수익원 분류	신환자 수 (전년 대비)	치료 시행 횟수 (전년 대비)	총 치료 수익 (전년 대비)	비고
2020	의료기기	22,828(▽)	22,828(▽)	3,434,522,147(△)	
	체외검사	219,748(▽)	219,748(▽)	2,729,232,195(▽)	
2021	의료기기	24,334(△)	24,334(△)	3,673,787,986(△)	
	체외검사	235,582(△)	235,582(△)	3,031,753,844(△)	
2022	의료기기	23,636(▽)	23,636(▽)	3,693,223,048(△)	
	체외검사	234,451(▽)	234,451(▽)	3,144,981,464(△)	

*통계는 3)핵의학과 보유 고위험 장비를 모두 통합하여 산출함

3) [표 13] 핵의학과 보유 고위험 장비 현황 참조

다. 부서 운영경비 사용 현황

최근 3년간 핵의학팀의 부서 운영경비 사용 현황은 [표 14]와 같다.

[표 14] 핵의학팀 부서 운영경비 사용 현황

(단위: 천 원, %)

연도 내역	2020			2021			2022		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서 운영경비	2,040	2,040	100	2,625	2,625	100	2,760	2,760	100

III 감사결과

방사선종양팀 감사결과, 총 3건의 부당·지적 사항이 확인되었다.

[표 15] 방사선종양팀 지적사항 총괄

(단위: 건)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례		
3										3						

방사선종양팀 감사결과 확인된 주요 사항

<감사지적 사항>

☐ 특수의료장비 장비 점검기록 미흡

- 점검자의 휴가일에 점검부 작성
- 관리자 및 점검자 서명 누락
- 장비고장으로 인한 점검기록 누락

☐ 위임전결 규정 미준수

- 일반 업무 및 서무 업무의 전결사항 부적정

☐ 복무관리 부적정

- 각종 휴가 사후 신청 및 승인 지연

<기타 현안사항>

☐ 산업용 환풍기 설치 필요

- 시설 점검을 위해 방사선종양팀을 실사 점검한 결과, 현재 방사선종양팀은 안전상의 이유로 E동 지하 2층에 위치하고 있으나 실제 깊이는 지하 4층 정도에 달하였으며, 환자(고위험중증환자)와 직원의 건강 및 안전을 위하여 부서 내 환풍기가 설치되어 있었지만 4)5)기계 노후화로 인해 환기 성능이 매우 저하되어 ① 안전하고 쾌적한 진료 공간 제공 ② 적절한 업무 환경 보장을 위하여 신규 산업용 환풍기를 구입 및 배치해 진료 및 업무 환경을 개선해야 할 필요가 있음을 확인하였다.

4) 자산번호 KB0218201012120001(업소용 공기청정기, 2010-06-08 취득)

5) 자산번호 KB0218201100000065(공기청정기, 2011-02-11 취득)

방사선종양팀은 방사선 치료 활성화를 통한 지속적인 수익 향상뿐만 아니라 환자 대기시간 관리를 통한 진료 환경 개선 등 방사선 치료와 직·간접적으로 관련된 업무를 수행하며 환자의 질병 치료와 병원 경험 만족도 향상에 지속적으로 기여하고 있었다. 그러나 이번 감사를 통해 ‘특수의료장비 점검기록 미흡’ 외 2건의 지적사항이 확인되었고, 이에 따라 ‘통보’ 처분요구 하였다.

핵의학팀 감사결과, 총 4건의 부당·지적 사항이 확인되었다.

[표 16] 핵의학팀 지적사항 총괄

(단위: 건)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	개선	권고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례		
4									1	3						

핵의학팀 감사결과 확인된 주요 사항

<감사지적 사항>

☐ 고위험 장비 점검기록 미흡

- 책임소재 불분명한 양식의 점검일지 사용
- 점검자의 휴가일에 점검부 작성
- 관리자 및 점검자 서명 누락
- 장비고장으로 인한 점검기록 누락

☐ 방사선량률 및 오염도 측정기록 미흡

- 측정자의 휴가일에 점검부 작성
- 점검 누락 및 서명 누락

☐ 위임전결 규정 미준수

- 일반 업무 및 서무 업무의 전결사항 부적정

☐ 핵의학과 소관 규정 관리 미흡

- 「방사선안전관리규정」 및 「방사선안전관리위원회규정」 관리 미흡

핵의학팀은 의료기기 및 체내·외 검사를 통한 지속적인 수익 향상뿐만 아니라 방사선작업종사자 교육·검진·면허 관리 등의 업무를 수행하며 진료 및 치료 업무 수행에 차질이 발생하지 않도록 예방하는 등 방사선 안전관리를 위하여 많은 노력을 기울이고 있었다. 그러나 이번 감사를 통해 ‘고위험 장비 점검기록 미흡’ 외 3건의 지적사항이 확인되었고, 이에 따라 ‘통보’·‘권고’ 처분요구 하였다.

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부 서	건 명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	방사선 종양팀	특수의료장비 점검기록 미흡	통보	-	-	처분 후 2개월내	-
2	방사선 종양팀	위임전결규정 미준수	통보	-	-	처분 후 2개월내	-
3	방사선 종양팀	복무관리 부적정	통보	-	-	처분 후 2개월내	-
4	핵의학팀	고위험 장비 점검기록 미흡	통보	-	-	처분 후 2개월내	-
5	핵의학팀	방사선량을 및 오염도 측정기 록 미흡	통보	-	-	처분 후 2개월내	-
6	핵의학팀	위임전결 규정 미준수	통보	-	-	처분 후 2개월내	-
7	핵의학팀	소관 규정 관리 및 방사선안 전관리위원회 운영 미흡	권고	-	-	처분 후 2개월내	-

2. 처분요구상세

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 특수의료장비 점검기록 미흡

소관부서 부산대학교병원 방사선종양팀

조치부서 부산대학교병원 방사선종양팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 방사선종양팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 종양 환자의 방사선 치료를 주 업무로 수행하고 있으며, 또한 방사선 치료기 및 의료장비의 정도관리, 방사성동위원소 구매 및 폐기물 관리 등 방사선 안전관리를 위한 전반적인 업무도 함께 담당하고 있다.

2. 관련규정 및 정책(판단근거)

부산대학교병원 방사선종양팀에서는 보유중인 장비에 대하여 예방점검을 통하여 최상의 기능을 유지하고자 [표 1]에 근거하여 점검일지를 주기에 맞게 매일 작성토록 하고 있으며, 점검자는 점검일지를 작성할 때 정확한 내용을 상세하고 가감없이 기록 등재하여야 한다.

[표 1] 관련 법령 및 규정 · 정책

구분	관련근거	세부사항	비고
법령	진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙	제14조(서류의 작성·비치 및 보존) 및 [별표7] 진단용 방사선 발생장치등에 관한 서류	
규정	부산대학교병원 방사성동위원소사용자등 안전관리규정	제4장 방사선 장애 예방조치 제37조(기록 및 장부비치) 제①항 제2호	
정책	방사선 안전관리 정책	[정책번호 02-28] 5. 절차 / 라. 검사장비의 예방점검 / 4) 방사선종양학과 의료장비 점검	
	방사선종양학과 영상검사 운영 정책	[정책번호 02-25] 5.절차 / 바. 정도관리 / 나) 내부정도관리	

3. 감사결과 확인된 문제

방사선종양팀에서 관리하고 있는 특수의료장비에 대하여 최근 3년간 예방점검 및 상태를 기록한 점검일지 현황을 살펴본 결과, [표 2]와 같이 점검자의 휴가일에 점검부가 작성되거나 관리자 및 점검자의 서명 누락, 점검기록의 누락 등 소관 장비에 대한 점검기록 관리를 소홀하게 한 사실을 확인하였다.

[표 2] 특수의료장비 점검기록 부적정 현황

구분	장비명	점검자	점검일자		확인된 사항	비고
1	3D-CT		2020	8.24.~25./11.8./12.14./12.28.	휴가일에 점검부 작성	
			2021	2.9./9.2.~3.		
			2022	6.15./11.7./12.5.		
			2021	3.16./3.30./4.20./5.8./5.27./6.8./8.3./8.28./10.23./10.30/11.19./12.31.	휴가일에 점검부 작성	
			2022	3.28.~4.1./4.21.	휴가일에 점검부 작성	
2	4D-CT		2020	5.11.	휴가일에 점검부 작성	
		2021	5.11./6.7.~9./7.1./7.15./8.30.~31./9.2.~3./10.15.			
		2022	3.28.~29./5.18./6.15./6.27.~29./10.4./11.7./12.5.			

구분	장비명	점검자	점검일자		확인된 사항	비고
3	TOMO Therapy		2020	2.25./4.20./6.8./8.3./8.28./10.23./10.30./11.19./12.30.	휴가일에 점검부 작성	
			2021	4.30./12.22.		
			2021	3.29.~30.	휴가일에 점검부 작성	
			2021	4.27./5.18.	휴가일에 점검부 작성	
			2022	2.7.~9./2.28./4.25./6.13./8.26./9.6.		
			2020	9.1.	미서명	
4	Micro-Selectron HDR		2020 ~ 2022	1.1.~12.31.	부분점검	
5	Elekta VersaHD LINEAR ACCELERATOR 1 (153612)		2020	4.2.~3.	부분점검	
6	Elekta VersaHD LINEAR ACCELERATOR 1 (153647)		2021	4.6.~9./4.12.~14.	부분점검	
7	Varian IX(5568)		2020	5.4.	휴가일에 점검부 작성	

※ 휴가일에는 연차 외에도 교육, 공가, 경조, 파업 등을 포함

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

방사선종양팀에서는 보유 중인 특수의료장비에 대하여 관련 규정 및 정책에 따라 정확하고 성실한 점검으로 최상의 상태를 유지하기 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

방사선종양팀의 주요 장비에 대하여 관련 규정 및 정책에 맞게 점검기록이 일관성 · 신빙성을 갖출 수 있도록 업무에 만전을 기하시고, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 철저하게 유지 · 관리하시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 위임전결규정 미준수
소관부서 부산대학교병원 방사선종양팀
조치부서 부산대학교병원 방사선종양팀
내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 방사선종양팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 종양 환자의 방사선 치료를 주 업무로 수행하고 있으며, 또한 방사선 치료기 및 의료장비의 정도관리, 방사성동위원소 구매 및 폐기물 관리 등 방사선 안전관리를 위한 전반적인 업무도 함께 담당하고 있다.

2. 관련근거(판단근거)

우리 병원은 병원의 제반 업무 중 하부조직에 위임하여 전결할 사항 및 그 절차를 정하여 책임경영체제를 확립하고 사무 처리 능력을 기하기 위해 「위임전결규정」을 두고 있으며, 이 규정의 [별표 1] 전결사항에 따르면 부서 내 서무에 관한 사항의 전결권자는 팀장으로 규정하고 있다. 또한 사무관리 규정 제28조(전결·대결 등) ①항에 의하면 업무내용에 따라 그 일을 하급 부서장 또는 책임자로 하여금 위임전결 할 수 있도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

방사선종양팀에서 최근 3년간(2020.1.1.~2022.12.31.) 처리한 각종 문서의 수·발신 현황을 살펴본 결과, 아래 [표 1]과 같이 ① 원내 수신문서의 경우 팀장 전결사항임에도 결재가 누락되었고, ② 외부 수신문서의 경우에도 사안의 경중에 따라 결재권자를 지정하여 결재를 받아야 함에도 미보고 되었으며, 또한, ③ 규정 및 정책 개정의 경우 원장 전결사항임에도 팀장 또는 진료과장전결로 처리하였고, ④ 전산신청서 등도 팀장 결재가 누락된 것으로 확인되었다.

[표 1] 방사선종양팀 위임전결규정 위반현황

년도	문서구분	문서번호 및 제목	결재자	위반사항	비고
2020	원내 수신문서	방사선종양학과-1(2020.01.02.) 외 2,232건	직원	결재권자 누락	팀장 전결사항
	외부 수신문서	한국원자력의학원의학물리공학연구팀-223(2020.03.31.) RG 장비 독립적 품질감사 서비스 관련 협조 요청	-	결재권자 누락	미보고
	그룹웨어 전산신청서	PACS 사용자계정 신청서 20.03.16.(신청일)	직원	결재권자 누락	팀장 전결사항
		네트워크 서비스 신청서 20.05.20.(신청일)	직원	결재권자 누락	팀장 전결사항
	방사선종양학과 내부분서	방사선종양학과-2341(2020.10.30.) 영상검사 운영정책 개정안	진료과장	결재권자 누락	원장 전결사항
2021	원내 수신문서	방사선종양학과-1(2021.01.04.) 외 2,192건	직원	결재권자 누락	팀장 전결사항
2022	원내 수신문서	방사선종양학과-1(2022.01.03.) 외 2,146건	직원	결재권자 누락	팀장 전결사항
	방사선종양학과 내부분서	방사선종양학과-283(2022.02.07.) 규정개정(안) 의뢰 요청	팀장	결재권자 누락	원장 전결사항
	그룹웨어 전산신청서	22.03.29.(신청일) PACS 사용자계정 신청서	직원	결재권자 누락	팀장 전결사항
	기타문서	22.11.25.(신청일) 사원증발급신청서	직원	결재권자 누락	팀장 전결사항

※ 외부 수신문서는 사안의 경중에 따라 결재권자 지정함을 원칙으로 함.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

방사선종양팀에서는 앞으로 각종 문서 결재 처리 시 관련 규정을 준수하여 위반되지 않도록 철저하게 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

방사선종양팀에서 앞으로 각종 문서 결재 처리 시 관련 규정을 준수하여 위반되는 일이 없도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(통보)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 복무관리 부적정

소관부서 부산대학교병원 방사선종양팀

조치부서 부산대학교병원 방사선종양팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 방사선종양팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 종양 환자의 방사선 치료를 주 업무로 수행하고 있으며, 또한 방사선 치료기 및 의료장비의 정도관리, 방사성동위원소 구매 및 폐기물 관리 등 방사선 안전관리를 위한 전반적인 업무도 함께 담당하고 있다.

2. 관련규정(판단근거)

「부산대학교병원 복무규정」(이하 “복무규정”이라 한다) 제39조에 의하면 ‘직원이 휴가를 실시하고자 할 때에는 사전에 정당한 허가권자로부터 승인을 받아야 한다. 다만 부득이한 사유로 인하여 사전에 승인을 받지 못한 경우에는 그 사유를 명백히 하여 사후 승인을 받을 수 있다.’ 라고 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

방사선종양팀 소속 직원들의 2020년부터 2022년까지 휴가에 대한 복무 내역을 확인한 결과, [표 1]과 같이 소속직원 ○○○ 외 12명이 휴가를 실시하면서 부득이한 사유 없이 최소 2일부터 최장 21일까지 부서장의 사전 승인 없이 총 25건의 휴가를 시행한 사실을 확인하였다.

[표 1] 각종 휴가 사후승인 현황

NO	사번	이름	휴가구분	휴가기간	작성일자	승인일자	결과	지연 일수
1			감정노동 휴가	20200128~20200129	20200130	20200130	지연	2일
2			반년차	20200709~20200709	20200730	20200730	지연	21일
3			자녀돌봄 휴가(반일)	20200722~20200722	20200730	20200730	지연	8일
4			보건	20201106~20201106	20201109	20201109	지연	3일
5			반년차	20210115~20210115	20210129	20210129	지연	14일
6			보건	20210122~20210122	20210129	20210129	지연	7일
7			반년차	20210127~20210127	20210129	20210129	지연	2일
8			년차	20210806~20210806	20210809	20210810	지연	4일
9			파업	20210903~20210903	20210903	20210906	지연	3일
10			반반차	20210917~20210917	20210929	20210929	지연	12일
11			반반차	20210917~20210917	20210929	20210929	지연	12일
12			감정노동 휴가	20211126~20211126	20211129	20211129	지연	3일
13			교육	20211220~20211220	20211228	20211228	지연	8일
14			반반차	20220204~20220204	20220215	20220215	지연	11일
15			년차	20220214~20220214	20220218	20220218	지연	4일

16		반반차	20220624~20220624	20220624	20220627	지연	3일
17		자녀돌봄 휴가(반일)	20220708~20220708	20220712	20220712	지연	4일
18		반년차	20220812~20220812	20220812	20220816	지연	4일
19		반년차	20220902~20220902	20220906	20220906	지연	4일
20		반년차	20221025~20221025	20221103	20221103	지연	9일
21		년차	20221103~20221103	20221103	20221107	지연	4일
22		보건	20221104~20221104	20221109	20221109	지연	5일
23		반년차	20221104~20221104	20221104	20221107	지연	3일
24		반반차	20221104~20221104	20221104	20221107	지연	3일
25		반년차	20221104~20221104	20221104	20221107	지연	3일

※ 하루 지연 및 코로나 공가(반반차 포함), 병가, 경조, 육아휴직은 제외

※ 지연일수 기준 : 결재 승인일

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

방사선종양팀에서는 관련 규정에 의거하여 소속 직원들의 복무관리를 철저히 하고, 향후에는 이러한 일이 재발되지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

직원들이 휴가 등을 실시할 경우에 사전승인을 받은 후 휴가를 사용하도록 하고, 부득이한 사유로 사후 승인을 받아야 할 경우에는 반드시 그 사유를 명백히 기록하도록 하시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 고위험장비 점검기록 미흡

소관부서 부산대학교병원 핵의학팀

조치부서 부산대학교병원 핵의학팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 핵의학팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 동위원소 체내·외검사 시행, 검사 및 의료장비 정도관리, 방사성동위원소 및 의약품 관리 등 방사선 안전관리를 위한 전반적인 업무를 담당하고 있으며, 또한 방사선작업종사자 및 수시출입자의 관리 감독 등의 업무도 함께 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 정책(판단근거)

부산대학교병원 핵의학팀에서는 보유중인 장비에 대하여 예방점검을 통하여 최상의 기능을 유지하고자 [표 1]에 근거하여 점검일지를 주기에 맞게 매일 작성토록 하고 있으며, 점검자는 점검일지를 작성할 때 정확한 내용을 상세하고 가감없이 기록 등재하여야 한다.

[표 1] 관련 법령 및 규정 · 정책

구분	관련근거	세부사항	비고
법령	진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙	제14조(서류의 작성·비치 및 보존) 및 [별표7] 진단용 방사선 발생장치등에 관한 서류	
규정	부산대학교병원 방사성동위원소사용자등 안전관리규정	제4장 방사선 장해 예방조치 제37조(기록 및 장부비치) 제①항 제2호	
정책	방사선 안전관리 정책	[정책번호 02-28] 5. 절차 / 라. 검사장비의 예방점검 / 3) 핵의학과 의료장비 점검	
	핵의학 영상검사 운영 정책	[정책번호 02-24] 5. 절차 / 바. 정도관리 / 2) 내부정도관리	

3. 감사결과 확인된 문제

핵의학팀에서 관리하고 있는 고위험장비에 대하여 최근 3년간 예방점검 및 상태를 기록한 점검일지 현황을 살펴본 결과, [표 2]와 같이 책임소재가 불분명한 양식의 점검일지를 사용하거나, 점검자의 휴가일에 점검부가 작성된 경우, 관리자 및 점검자의 서명 누락, 점검기록의 누락 등 소관 장비에 대한 점검기록 관리를 소홀하게 한 사실을 확인하였다.

[표 2] 고위험장비 점검기록 부적정 현황

구분	장비명	점검자	점검일자		확인된 사항	비고
1	Gemini TF 1호기		2020	01.~현재까지	점검자의 서명란 부재	
2	Gemini TF 2호기		2020	01.~2022.12.31.	점검자의 서명란 부재	
3	SPECT(Symbia)		2020	9.18./9.29./10.26./11.5./11.25.	휴가일에 점검부 작성	
			2020	7.10.	서명누락	
			2021	7.26.~7.30./8.23.~8.31.		
4	SPECT(Infinia-1)		2020	9.11./10.15.	휴가일에 점검부 작성	
			2020	10.21./11.18./12.23.	휴가일에 점검부 작성	
			2021	1.29.		
			2021	1.15.	휴가일에 점검부 작성	
			2021	3.18.	휴가일에 점검부 작성	
			2020	9.28.~29.	미점검 및 미서명	

구분	장비명	점검자	점검일자		확인된 사항	비고
5	SPECT(Infinia-2)		2021	1.15.	휴가일에 점검부 작성	
			2021	1.4./1.8.	휴가일에 점검부 작성	
			2021	1.29.	휴가일에 점검부 작성	
			2021	7.26.~7.30./ 8.23.~8.31.	서명누락	
6	BMD-1		2021	1.8./1.22./2.19./ 2.26.	휴가일에 점검부 작성	
			2021	5.13.	휴가일에 점검부 작성	
			2022	6.23.		
			2021	9. 2.	휴가일에 점검부 작성	
			2021	7.21.	휴가일에 점검부 작성	
			2022	3.28.		
			2021	2.25./7.26.~7.30./ 8.23.~8.31.	서명누락	
7	BMD-2		2020	9.4./10.14./11.19./ 12.4./12.24.	휴가일에 점검부 작성	
			2021	1.8./1.22./2.19./ 2.26.		
			2021	5.13.	휴가일에 점검부 작성	
			2022	6.23.		
			2021	9. 2.	휴가일에 점검부 작성	
			2022	3.28.	휴가일에 점검부 작성	
			2021	7.26.~7.30./ 8.23.~8.31	서명누락	
			2021	1.29	미서명	

※ 휴가일에는 연차 외에도 교육, 공가, 경조, 파업 등을 포함

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

핵의학팀에서는 보유 중인 고위험 장비에 대하여 관련 규정 및 정책에 따라 정확하고 성실한 점검으로 최상의 상태를 유지하기 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

핵의학팀의 주요 장비에 대하여 관련 규정 및 정책에 맞게 점검기록이 일관성·신빙성을 갖출 수 있도록 업무에 만전을 기하시고, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 철저하게 유지·관리하시기 바랍니다. (통보)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 방사선량을 및 오염도 측정 기록 미흡

소관부서 부산대학교병원 핵의학팀

조치부서 부산대학교병원 핵의학팀

내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 핵의학팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 동위원소 체내·외검사 시행, 검사 및 의료장비 정도관리, 방사성동위원소 및 의약품 관리 등 방사선 안전관리를 위한 전반적인 업무를 담당하고 있으며, 또한 방사선작업종사자 및 수시출입자의 관리 감독 등의 업무도 함께 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 정책(판단근거)

부산대학교병원은 방사성동위원소 또는 방사선발생장치를 사용함에 있어서 방사선발생장치의 사용과 방사성동위원소 사용·저장·운반·폐기 및 기타 취급상에 필요한 기준을 정하여 방사선에 의한 재해의 방지와 공공의 안전 확보를 위해 「부산대학교병원 방사선 안전관리규정」을 제정·시행하고 있다. 이 규정의 제4장(방사선장해 예방조치) 및 제35조(방사선량 등 측정) 제①항에 따르면 방사선장해를 미연에 방지하기 위해 방사선 업무종사자는 방사선작업의

전·후 방사선량 및 방사성물질 등에 의한 오염상황을 측정·기록하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여, 최근 3년간(2020.1.1.~2022.12.31.) 핵의학팀에서 방사선량을 및 오염도를 측정 기록한 현황을 확인한 결과, 아래 [표 1]과 같이 측정자가 ① 휴가일 임에도 기록된 건 ② 미기록 및 측정자의 서명이 누락된 건 ③ 휴일에 기록된 건 등이 확인되었다. 이는 방사선장해 예방조치에 관한 기록 관리를 부적절하게 한 사례라 할 것이다.

[표 1] 방사선량을 및 오염도 측정 기록 현황

년도	측정자	측정일자	확인된 사항	비고
2020		6/19	휴가일에 기록부 작성	
		11/5		
		1/2~5/15	미기록	
		5/25~26		
		6/5, 6/15~17, 6/22~23		
		7/3, 7/6~7, 7/10, 7/13, 7/17, 7/20~21, 7/27~29		
		8/3, 8/10, 8/21		
		9/7~8, 9/14~15, 9/21, 9/25		
		10/12~13, 10/26		
		11/2, 11/9~11, 11/16, 11/20, 11/26, 11/30		
		12/7~8, 12/14, 12/18, 12/22		
		8/17, 9/30	휴일에 기록부 작성	
		12/11	휴가일에 기록부 작성	
		1/2, 1/23, 2/18, 3/13, 3/16~18, 5/4, 7/3, 7/31, 9/4, 10/14, 11/19, 12/4, 12/24	휴가일에 기록부 작성	
2021		2/19	미서명	
		3/25	휴가일에 기록부 작성	
		8/30~31	미기록	
		10/21, 12/15	휴가일에 기록부 작성	
		4/19, 5/14, 6/21, 7/2, 8/23, 9/13, 10/22, 11/22	휴가일에 기록부 작성	
		1/8, 1/22, 2/19, 2/26, 3/19, 4/16, 5/14,	휴가일에 기록부 작성	

		5/28, 6/4, 6/18, 7/23, 8/3~4, 8/6, 9/2, 9/10, 10/1, 12/8, 12/30~31		
2022		1/27, 2/25, 7/27, 9/21, 12/5, 12/27	휴가일에 기록부 작성	
		1/14, 1/24, 2/24, 3/21~22, 3/25, 5/9, 5/27, 7/13, 7/29, 12/29	휴가일에 기록부 작성	
		1/28, 3/14~17, 3/24~25, 4/1, 4/29, 6/2~3, 6/21, 7/4, 8/5, 9/8, 10/17, 11/3~4, 11/24	휴가일에 기록부 작성	

* 휴가일에는 연차 외에도 교육, 공가, 경조, 파업 등을 포함

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

핵의학팀에서는 앞으로 방사선량을 및 오염도 측정 기록 관리에 있어 철저하게 확인하여 잘못 기록되거나 누락되지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

방사선량 및 방사성물질 등에 의한 오염 상황을 철저히 관리하여 앞으로 잘못 기록되거나 측정이 누락되는 일이 없도록 하고, 방사선장해 예방조치 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(통보)

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제 목 위임전결규정 미준수
소관부서 부산대학교병원 핵의학팀
조치부서 부산대학교병원 핵의학팀
내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 핵의학팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 동위원소 체내·외 검사 시행, 검사 및 의료장비 정도관리, 방사성동위원소 및 의약품 관리 등 방사선 안전관리를 위한 전반적인 업무를 담당하고 있으며, 또한 방사선작업종사자 및 수시출입자의 관리 감독 등의 업무도 함께 수행하고 있다.

2. 관련근거(판단근거)

우리 병원은 병원의 제반 업무 중 하부조직에 위임하여 전결할 사항 및 그 절차를 정하여 책임경영체제를 확립하고 사무 처리 능력을 기하기 위해 「위임전결규정」을 두고 있으며, 이 규정의 [별표 1] 전결사항에 따르면 부서 내 서무에 관한 사항의 전결권자는 팀장으로 규정하고 있다. 또한 사무관리 규정 제28조(전결·대결 등) ①항에 의하면 업무내용에 따라 그 일을 하급 부서장 또는 책임자로 하여금 위임전결 할 수 있도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

핵의학팀에서 최근 3년간(2020. 1. 1.~2022.12.31.) 처리한 각종 문서의 수·발신 현황을 살펴본 결과, 아래 [표 1]과 같이 ① 원내 수신문서의 경우 팀장 전결사항임에도 결재가 누락되었고, ② 외부 수신문서의 경우에도 사안의 경중에 따라 결재권자를 지정하여 결재를 받아야 함에도 미보고 된 것이 확인되었다.

[표 1] 핵의학팀 위임전결규정 위반현황

년도	문서구분	문서번호 및 제목	결재자	위반사항	비고
2020	원내 수신문서	핵의학과-8(2020.01.03.) 외 2,293건	직원	결재권자 누락	팀장 전결사항
	외부 수신문서	한국원자력안전재단방사선안전팀-297 (2020.03.13.) 2019년 방사선작업종사자 피폭기록 및 건강진단기록 관리비용 부담금 고지	-	결재권자 누락	미보고
		대한핵의학회 제2020-046호 2020년 외부정도관리 연회비(참가비)납부 협조 요청	-	결재권자 누락	미보고
		한국방사선진흥협회 경영지원실-646 (2020.4.17.) 2020년도 단체회원 연회비 납부 안내	-	결재권자 누락	미보고
2021	원내 수신문서	핵의학과-1(2021.01.04.) 외 2,231건	직원	결재권자 누락	팀장 전결사항
	외부 수신문서	한국원자력안전재단방사선안전팀-398 (2021.03.23.) 2020년 방사선작업종사자 피폭기록 및 건강진단기록 관리비용 부담금 고지	-	결재권자 누락	미보고
		한국방사선진흥협회 경영지원실-291 (2021.4.1.) 2021년도 단체회원 연회비 납부 안내	-	결재권자 누락	미보고
		대한핵의학회 제2021-072호 2021년 핵의학 검체검사 실시 및 수탁기관 인증 참가비 납부 협조 요청	-	결재권자 누락	미보고
		대한핵의학회 제2021-088호 2021년 외부정도관리 연회비(참가비)납부 협조 요청	-	결재권자 누락	미보고
		한국원자력안전기술원의료방사선평가실-1409 (2021.08.05.) 2021년도 R등급 허가사용자 정기검사 보완자료에 대한 적합 통보	-	결재권자 누락	미보고
2022	원내 수신문서	핵의학과1-(2022.01.03.) 외 2,169건	직원	결재권자 누락	팀장 전결사항

년도	문서구분	문서번호 및 제목	결재자	위반사항	비고
	외부 수신문서	한국원자력안전재단방사선방호팀-333 (2022.3.22.) 2021년 방사선작업종사자 피폭기록 및 건강진단기록 관리비용 부담금 고지	-	결재권자 누락	미보고
		한국방사선진흥협회 경영지원실-400 (2022.3.24.) 2022년도 단체회원(정회원) 연회비 납부 안내	-	결재권자 누락	미보고
		대한핵의학회 제2022-100호 2022년 외부정도관리 연회비(참가비) 납부 협조 요청	-	결재권자 누락	미보고

※ 외부 수신문서는 사안의 경중에 따라 결재권자 지정함을 원칙으로 함.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

핵의학팀에서는 앞으로 각종 문서 결재 처리 시 관련 규정을 준수하여 위반되지 않도록 철저하게 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

핵의학팀에서 앞으로 각종 문서 결재 처리 시 관련 규정을 준수하여 위반되는 일이 없도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(통보)

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제 목 소관 규정관리 및 방사선안전관리위원회 운영 미흡
소관부서 부산대학교병원 핵의학팀
조치부서 부산대학교병원 핵의학팀
내 용

1. 업무개요

부산대학교병원 핵의학팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 동위원소 체내·외 검사 시행, 검사 및 의료장비 정도관리, 방사성동위원소 및 의약품 관리 등 방사선 안전관리를 위한 전반적인 업무를 담당하고 있으며, 또한 방사선작업종사자 및 수시출입자의 관리 감독 등의 업무도 함께 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 정책(판단근거)

가. 규정관리 미흡

「부산대학교병원 제규정관리규정」 제2조(정의)2에 따르면 “규정”이라함은 법령 및 정관에 준거하여 병원의 조직과 직원의 권리·의무 및 업무의 관리운영에 관한 기본적인 방침·기준 등을 정한 것을 말한다.’고 되어있다. 따라서 업무 수행의 방침 및 기준이 되는 규정을 현행에 맞게 적절히 관리하여 업무의 적정성을 기할 필요가 있다.

나. 방사선안전관리위원회 운영 미흡

「방사선안전관리규정」 제4조의 2(방사선안전관리위원회) ⑤항에 따르면 ‘회의는 년2회 개최하고 위원장이 필요하다고 인정할 때, 위원 과반수 이상의 요구 시 소집한다. 재적위원 과반수 이상의 출석과 출석위원 과반수 이상의 찬성으로 의결한다.’고 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 규정관리 미흡

위 근거와 관련하여 핵의학팀에서 관리하는 규정을 확인한 결과, [표 1]과 같이 중복 규정 폐지, 내용 변경 및 삭제 필요 등 규정 관리가 필요한 사실을 확인하였다.

[표 1] 규정 관리 미흡 현황

규정명	현행	개정내용
방사성동위원소 사용자등 안전관리규정	「방사선안전관리규정」, 「방사성동위원소 사용자등안전관리규정」 내용 동일	「방사선안전관리규정」은 상위법인 ‘원 자력안전법’에 의거 작성 및 한국원자력 안전위원회’의 내용 승인을 통해 운영되 므로 동일 내용인 「방사성동위원소사용 자등안전관리규정」을 ‘폐지’ 하고, 「방 사선안전관리규정」으로 ‘통합’ 운영 필 요
방사선안전관리 위원회규정	제2조(구성) ① 위원회는 위원장을 포함 하여 약간 명의 위원 으로 구성한다. ② 위원장은 진료처장이 되고, 위원회를 대표하며 회무를 통할한다. 다만, 위원장 의 유고시는 위원장이 지명하는 위원이 직무를 대행할 수 있다. ③ 사무국장, 총무팀장, 핵의학과 교수, 방사선종양학과 교수, 영상의학과 교수 는 당연직이 되며 그 외 위원은 병원장 이 위촉할 수 있다.	「부산대학교병원 안전관리규정」 제4조 의2(방사선안전관리위원회) 제③항과 동 일하게 ‘ 변경 ’ 필요
	제9조(방사선안전관리위원회 구성표)	동 규정 제2조(구성)과 반복되는 내용으 로 ‘ 삭제 ’ 필요

나. 방사선안전관리위원회 운영 미흡

위 규정에 따르면 방사선안전관리위원회는 연2회 개최하여야 하나 ① 최근 3년간(2020년~2022년) 코로나19로 인해 위원회를 연1회 축소 운영하고 있었으며, 위원회 운영 시 재적위원 과반수 이상의 출석과 과반수 이상의 찬성으로 의결하여야 하나 ② 참석자 현황 및 의결 확인이 가능한 서류가 미비하여 해당 내용을 확인할 수 없음을 확인하였다.

[표 2] 방사선안전관리위원회 운영 현황

구분	2020년 1차	2020년 2차	2021년 1차	2021년 2차	2022년 1차	2022년 2차
개최	○	×	○	×	○	×
출석 및 찬반 의결 확인	서류 없음 확인 불가	×	서류 없음 확인 불가	×	서류 없음 확인 불가	×

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

핵의학팀에서는 위 규정들을 현행에 맞게 철저히 관리하여 부서 운영에 적정성을 기할 것이며, 방사선안전관리위원회 또한 규정을 준수하여 적절히 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

핵의학팀이 소관 규정을 현행에 맞게 적절히 관리하고, 규정을 준수하여 방사선안전관리위원회를 운영할 수 있도록 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. (권고)